

شركة عصمت للبلاستيك



تقرير الإنجاز الفني والشامل — نظام إدارة المخازن (v1.0.0)

Esmat Plastic Desktop Management System — Technical Summary Report

1. الملخص التنفيذي (Executive Summary)

تم تطوير وتحديث نظام إدارة المخازن لشركة عصمت للبلاستيك (v1.0.0) ليكون نظاماً مكتيباً متكاملًا فائق الأداء يعمل على بيئة .NET 9 WPF مدعوماً بخدمات ASP.NET Core Web API. يجمع النظام بين السرعة الفائقة في المعالجة المحلية (Offline-First Performance) ومزامنة البيانات اللحظية مع السيرفر والسحابة (Neon PostgreSQL Cloud Sync).

2. البنية البرمجية والتقنيات (Architecture & Technology Stack)

الطبقة (Layer)	التقنية المستعملة (Technology)	الوصف والهدف (Purpose & Impact)
واجهة المستخدم (Desktop UI)	NET 9 WPF, C# 13, XAML.	واجهة مكتبية رسمية تدعم ClearType و Ideal Formatting لمنع تشوه أو قص النصوص العربية والإنجليزية.
خادم البيانات (Backend) (API)	ASP.NET Core Web API (.NET 9.0)	منظومة خدمات RESTful معالجة لمنطق العمليات والأمان بسرعة معالجة عالية.
إدارة قواعد البيانات (ORM)	Entity Framework Core 9.0	الربط المباشر مع قواعد البيانات مع معالجة إعادة الاتصال التلقائي (Resilient Execution).
قواعد البيانات (Databases)	SQL Server (Local) & Neon Cloud PostgreSQL	نظام قواعد بيانات مزدوج يوفر الاستمرارية المحلية والمزامنة السحابية الخلفية.
الأمان والصلاحيات (Auth & Security)	JWT Bearer & Policy-Based Claims Authorization	نظام صلاحيات دقيق لإدارة أدوار المستخدمين (مدير النظام، مسؤول المستودع، المحاسب).
تعدد اللغات (Localization)	Dynamic Dictionary LocalizationService	دعم كامل للغتين العربية والإنجليزية مع التحويل الفوري دون إعادة تشغيل التطبيق.

3. الوحدات الوظيفية الرئيسية (Core Functional Modules)

📦 دليل المنتجات والأصناف (Products & Variants)

إدارة كاملة لبطاقات المنتجات مع صور مصغرة، وتصنيف الأشكال والألوان، المقاسات، وأنواع الأغذية والخامات (PET/HDPE).

📊 لوحة التحكم والإحصائيات (Dashboard)

عرض لحظي لإجمالي المنتجات، الأصناف النشطة، حركة الوارد والصادر، والتنبيهات عند انخفاض المخزون عن الحد الأدنى.

📄 التقارير والتصدير (Reports & Export)

توليد تقارير شاملة مع إمكانية التصفية المتقدمة والتصدير الفوري لملفات Excel/CSV (📄) والطباعة المباشرة (🖨).

🏭 إدارة عمليات المستودع (Warehouse Stock)

تسجيل حركات الوارد (+ Stock In) والصادر (Stock Out) مع متابعة الأرصدة المتاحة وسجل الحركات التفصيلي (Audit History).

⚙️ الإعدادات والمزامنة (Settings & Cloud Sync)

تحديد عنوان السيرفر مع فحص الاتصال التلقائي (Test Connection) وتفضيل اللغة مع حفظ التكوينات تلقائياً.

👤 المستخدمين والصلاحيات (Users & Permissions)

إدارة حسابات المستخدمين وإسناد الصلاحيات التفصيلية (Permissions Matrix) مثل عرض المخزون، إضافة منتج، وإدارة التقارير.

4. التحسينات البصرية والأداء المتكامل (UX & Performance Enhancements)

- وضوح النصوص العربية والإنجليزية: تفعيل محرك الخطوط Ideal Formatting و ClearType مما يضمن ظهور كامل الحروف والتشكيلات دون أي قص رأسي أو أفقي.
- أبعاد وتنسيقات ديناميكية: توسيع عرض الأعمدة والأزرار واستبدال الأبعاد الثابتة بأبعاد مرنة (MinWidth/MinHeight) لضمان عدم اقتطاع النصوص بأي لغة.
- تنظيف الكود وتطهير المشروع: حذف جميع الأكواد المؤقتة وغير المستعملة مع فحص البناء وتأكيده بـ 0 أخطاء و 0 تحذيرات.